振动理论基础第十讲

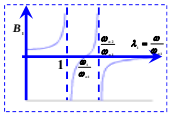
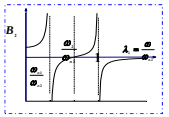
动力减振器
多自由度系统概论

航天航空学院 葛东云

复　习

- 多自由度系统简谐激励作用下稳态响应的特点

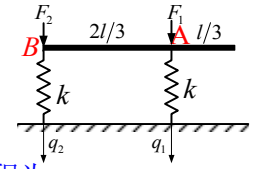
1. 在同频简谐激励作用下，稳态响应为同频简谐振；
2. 系统在任何一个共振频率下的振型就是相应的主振型；
3. 当外激励频率和系统任何一个固有频率一致时，系统有可能发生共振；

§4.2　简谐激励振动

4、何时产生共振？

例：如图。等值匀质杆，质量为m，求响应。



解：选q_1、q_2为坐标系，得系统的振动方程为：

$$\begin{cases} \frac{3m}{4}\ddot{q}_1 + kq_1 = F_1 \\ \frac{m}{4}\ddot{q}_2 + kq_2 = F_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q_1 = \frac{4F_1}{3m(\omega_{n1}^2 - \omega^2)}\sin\omega t \\ q_2 = \frac{4F_2}{m(\omega_{n2}^2 - \omega^2)}\sin\omega t \end{cases}$$

3

§4.2　简谐激励振动

结论：
多自由度系统简谐激励作用下系统发生共振的条件：

1、 $\omega = \omega_i$;

2、外载荷F分布使对应的单自由度方程的广义载荷不为0。

4

反共振

§4.2 简谐激励振动-反共振

定义：在某一激振频率下使响应振幅的绝对值$|B_i|$取极小值，此时称为反共振点，对应的频率点称为反共振频率。

$$\frac{d|B_i|}{d\omega}=0,\text{且}\frac{d^2|B_i|}{d\omega^2}>0$$

一般情况下，n个自由度，有n个共振频率，n-1个反共振频率。

§4.2 简谐激励振动-反共振

$$\frac{d|B_i|}{d\omega}=0,\text{且}\frac{d^2|B_i|}{d\omega^2}>0$$

对于前面的二自由度系统，有：

$$B_1=\frac{F_1}{2m}\left(\frac{1}{\omega_1^2-\omega^2}+\frac{1}{\omega_2^2-\omega^2}\right)$$

$$\frac{d|B_1|}{d\omega}=\frac{d}{d\omega}\left|\frac{F_1}{2m}\left(\frac{1}{\omega_1^2-\omega^2}+\frac{1}{\omega_2^2-\omega^2}\right)\right|$$

§4.2 简谐激励振动-反共振

$$\frac{d|B_1|}{d\omega}=\frac{d}{d\omega}\left|\frac{F_1}{2m}\left(\frac{1}{\omega_1^2-\omega^2}+\frac{1}{\omega_2^2-\omega^2}\right)\right|$$

$$=\begin{cases}\dfrac{d}{d\omega}\left[\dfrac{F_1}{2m}\left(\dfrac{1}{\omega_1^2-\omega^2}+\dfrac{1}{\omega_2^2-\omega^2}\right)\right] & \omega<\omega_1\\ \dfrac{d}{d\omega}\left|\left[\dfrac{F_1}{2m}\left(-\dfrac{1}{\omega^2-\omega_1^2}+\dfrac{1}{\omega_2^2-\omega^2}\right)\right]\right| & \omega_1<\omega<\omega_2\\ \dfrac{d}{d\omega}\left[-\dfrac{F_1}{2m}\left(\dfrac{1}{\omega_1^2-\omega^2}+\dfrac{1}{\omega_2^2-\omega^2}\right)\right] & \omega>\omega_2\end{cases}$$

§4.2 简谐激励振动-反共振

情况一、 $\omega < \omega_1 \quad \omega > \omega_2$

$$\frac{d|B_1|}{d\omega} = \frac{d}{d\omega}\left|\frac{F_1}{2m}\left(\frac{1}{\omega_1^2-\omega^2}+\frac{1}{\omega_2^2-\omega^2}\right)\right|$$

$$= \pm\frac{F_1}{2m}\left[\frac{2\omega}{(\omega_1^2-\omega^2)^2}+\frac{2\omega}{(\omega_2^2-\omega^2)^2}\right] \neq 0$$

不存在极值? $(\omega \neq 0)$

9

§4.2 简谐激励振动-反共振

情况二、 $\sqrt{2}\omega_1 < \omega < \omega_2$

$$\frac{d|B_1|}{d\omega} = \frac{d}{d\omega}\left[\frac{F_1}{2m}\left(-\frac{1}{\omega^2-\omega_1^2}+\frac{1}{\omega_2^2-\omega^2}\right)\right]$$

$$= \frac{F_1}{2m}\left[\frac{2\omega}{(\omega^2-\omega_1^2)^2}+\frac{2\omega}{(\omega_2^2-\omega^2)^2}\right] \neq 0$$

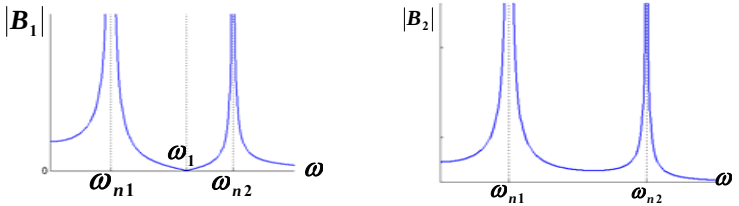
但是： $\omega^2 = \frac{1}{2}(\omega_1^2+\omega_2^2)$ 有极小值：零。

存在极值，即有反共振点。

10

§4.2 简谐激励振动-反共振

存在极值，即有反共振点,对应频率称为质量m_1的反共振频率。



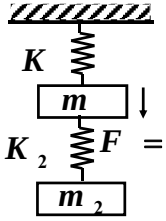
11

§4.3 动力减震器

12

一、无阻尼动力减振在器

当系统的参数自作主张不好更改，而同时又有减少振动的要求，此时可以考虑使用动力减振器。



原系统固有频率： $\omega_{11}^2 = \dfrac{K}{m}$

增加系统的固有频率： $\omega_{22}^2 = \dfrac{K_2}{m_2}$

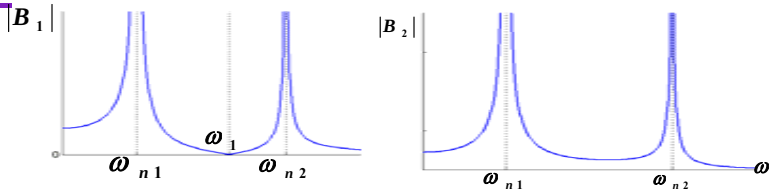
设： $\omega_{22} = \omega$

$$B_1 = \frac{(k_2 - \omega^2 m_2)F_1}{(k_1 + k_2 - m_1\omega^2)(k_2 - m_2\omega^2) - k_2^2}$$

$$= \frac{k_2(1 - \omega^2 m_2 / k_2)F_1}{k_1 k_2[(1 + k_2/k_1 - m_1\omega^2/k_1)(1 - m_2\omega^2/k_2) - k_2/k_1]}$$

$$= \frac{\left[1 - (\omega/\omega_{22})^2\right]F_1}{\left[(1 + k_2/k_1 - \omega^2/\omega_{11})(1 - \omega^2/\omega_{22}) - k_2/k_1\right]k_1}$$

$$\frac{B_1 k_1}{F_1} = \frac{\left[1 - (\omega/\omega_{22})^2\right]}{\left[(1 + k_2/k_1 - \omega^2/\omega_{11})(1 - \omega^2/\omega_{22}) - k_2/k_1\right]}$$



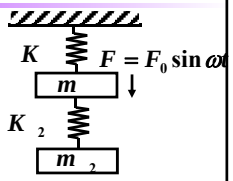
如果希望B_1=0，则有：$\omega = \omega_{22}$

即： $\omega^2 = \dfrac{K_2}{m_2}$ 此时B_1=0

在原系统上附加一质弹系统，构成一新的二自由度系统，可使主要部分的振动降低。

在增加了新的质弹系统后，有：

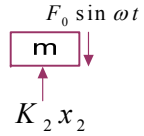
$$x_1 = 0、\ x_2 = -\frac{F_0}{K_2}\sin\omega t$$



问题：m上作用有力F，为什么x_1=0?

振动过程中，作用在m上的载荷为：

$K_2 x_2 = -F_0 \sin\omega t$



振动过程中，增加系统的弹性力将m上所受的载荷抵消了。

结论：

1、简单、方便，可消除大振动；

2、适用于ω不变或变化较小的情况；

3、虽然仅要求$\omega^2=K_2/m_2$，但是：

$$\because\ x_2 = -\frac{F_0}{K_2}\sin\ \omega t$$

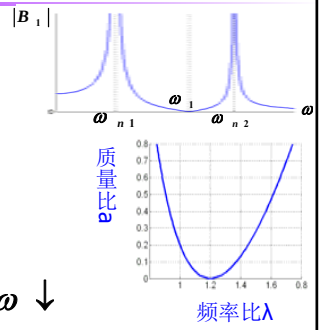
$\therefore\ K_2\downarrow, x_2\uparrow$ $\therefore$ 注意校核 K_2的强度。

4、对 $m_2/m_1 = a$ 的限制

当 $\frac{K_1}{m_1} = \frac{K_2}{m_2}$ 时，

$$\omega_{1,2}^2 = \frac{K_1}{m_1}\left[1+\frac{a}{2}\mp\sqrt{a+\frac{a^2}{4}}\right]$$

$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ $\therefore\ a\downarrow$， $\Delta\omega\downarrow$



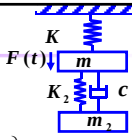
减振器可使用的频率范围小，容易引起共振。

5、 $x_1\big|_{\omega=\omega_1} = 0$ 的条件是： $\zeta = 0$

如果 $\zeta \neq 0$，则 $x_1 \neq 0$，而是比较小。

动力减振器中的ζ越小越好，但使用频率范围小，因此考虑使用阻尼减振器。

二、阻尼减振器 $F(t) = F_0\sin\ \omega t$



$$\begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\ddot{x}_1\\ \ddot{x}_2\end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} c & -c \\ -c & c \end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 2K & -K \\ -K & 2K \end{bmatrix}\begin{Bmatrix}x_1\\ x_2\end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix}F_0\\ 0\end{Bmatrix}\sin\omega t$$

设：$\begin{Bmatrix}x_1\\ x_2\end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix}\overline{B}_1\cos(\omega t-\alpha_1)\\ \overline{B}_2\cos(\omega t-\alpha_2)\end{Bmatrix}$

带入方程后，得到原质量点位移放大系数的表达式为：

4.3 动力减振器—阻尼减振器

$$\beta^2 = \frac{(2\lambda\zeta)^2 + (\lambda^2 - \delta^2)^2}{2\lambda\zeta(\lambda^2 - 1 + \mu\lambda)^2 + [\mu(\lambda\delta)^2 - (\lambda^2 - \delta^2)(\lambda^2 - 1)]^2}$$

$\beta = \dfrac{B_1}{F_1 / k}$ 原系统质量m的振幅放大系数;

$\mu = m_2 / m_1$ 减振器质量与原系统质量之比

$\zeta = c / (2 m_2 \omega_0)$ 粘性阻尼比

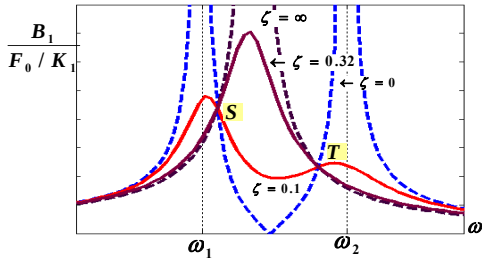
$\delta = \omega_n / \omega_0$: 减振系统与原系统固有频率比。

4.3 动力减振器—阻尼减振器

$\mu = 1/20, \delta = 1$

设计阻尼减震器的时候，需要设计的参数：

m、c、k

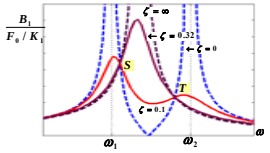


$$\beta^2 = \frac{(2\lambda\zeta)^2 + (\lambda^2 - \delta^2)^2}{2\lambda\zeta(\lambda^2 - 1 + \mu\lambda)^2 + [\mu(\lambda\delta)^2 - (\lambda^2 - \delta^2)(\lambda^2 - 1)]^2}$$

4.3 动力减振器—阻尼减振器

1、 $\zeta = 0$时： 相当于动力减振器；

2、 $\zeta = \infty$时： m_1、m_2连成一体，视为单自由度系统。



3、 $0 < \zeta < \infty$时：介于二者中间

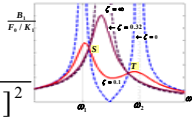
1）共振区： ζ对 β的影响明显。

2）$\omega << \omega_1$， $\omega >> \omega_2$： ζ对 β的影响不明显。

3）公共点S，T： β与ζ无关。

4.3 动力减振器—阻尼减振器

1）利用公共点，求S、T点的放大系数。



$\zeta = 0$时： $\beta^2 = \dfrac{(\lambda^2 - \delta^2)^2}{[\mu(\lambda\delta)^2 - (\lambda^2 - \delta^2)(\lambda^2 - 1)]^2}$

$\zeta = \infty$时： $\beta^2 = 1/(\lambda^2 - 1 + \mu\lambda)^2$

在S、T点放大系数和阻尼比无关。

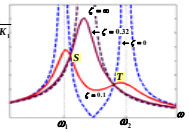
$$\mu(\lambda\delta)^2 - (\lambda^2 - \delta^2)(\lambda^2 - 1) = (\lambda^2 - \delta^2)(\lambda^2 - 1 + \mu\lambda)$$

关于频率比、质量比的方程

$$(2+\mu)\lambda^4 - 2(1 + \delta^2 + \mu\delta^2)\lambda^2 + 2\delta^2 = 0$$

4.3 动力减振器-阻尼减振器

求解方程得到相应的频率比，**设频率比分别为λ_1、λ_2**，带入放大系数表达式后得到：



$$\beta_S = -\frac{1}{\lambda_1^2 - 1 + \mu\lambda_1^2} \qquad \beta_T = \frac{1}{\lambda_2^2 - 1 + \mu\lambda_2^2}$$

为得到放大系数的最小值，令S、T点的放大系数相等，可以得到：

$$\lambda_1^2 - 1 + \mu\lambda_1^2 = -(\lambda_2^2 - 1 + \mu\lambda_2^2) \longrightarrow \lambda_1^2 + \lambda_2^2 = \frac{2}{1+\mu}$$

$$(2+\mu)\lambda^4 - 2(1 + \delta^2 + \mu\delta^2)\lambda^2 + 2\delta^2 = 0$$

4.3 动力减振器-阻尼减振器

$$(\lambda^2 - \lambda_1^2)(\lambda^2 - \lambda_2^2) = \lambda^4 - (\lambda_1^2 + \lambda_2^2)\lambda^2 + \lambda_1^2\lambda_2^2 = 0$$

$$(2+\mu)\lambda^4 - 2(1 + \delta^2 + \mu\delta^2)\lambda^2 + 2\delta^2 = 0$$

对比两方程：

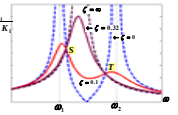
$$\lambda_1^2 + \lambda_2^2 = \frac{2}{1+\mu} = \frac{2(1 + \delta^2 + \mu\delta^2)}{2 + \mu} \Rightarrow \delta = \frac{1}{1+\mu}$$

$$\delta = \omega_n / \omega_0 = \frac{1}{1+\mu}$$

关于两个固有频率比和质量比的关系方程。

4.3 动力减振器-阻尼减振器

重新回代后，得到：



$$\lambda^2 = \frac{1}{1+\mu}\left(1 \pm \sqrt{\frac{\mu}{2+\mu}}\right)$$ S、T点的频率。

将频率值带入S点放大系数的表达式，得到：

$$\beta_S = \beta_T = -\frac{1}{\lambda_1^2 - 1 + \mu\lambda_1^2} = \sqrt{\frac{2+\mu}{\mu}}$$

将得到的β、λ、μ带入放大系数的表达式：

$$\beta^2 = \frac{(2\lambda\zeta)^2 + (\lambda^2 - \delta^2)^2}{2\lambda\zeta(\lambda^2 - 1 + \mu\lambda)^2 + [\mu(\lambda\delta)^2 - (\lambda^2 - \delta^2)(\lambda^2 - 1)]^2}$$

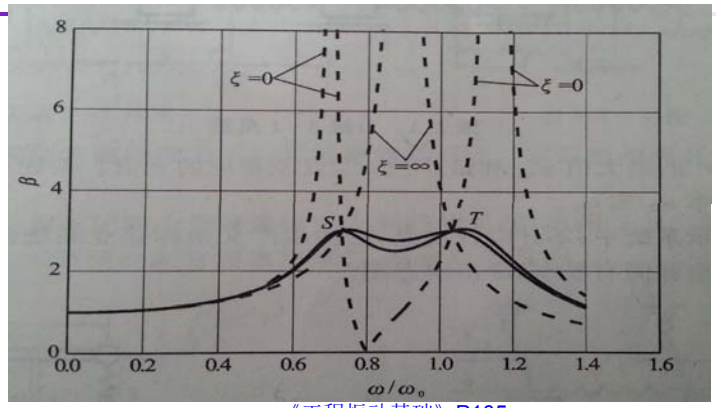
4.3 动力减振器-阻尼减振器

得到：$$\zeta^2 = \frac{(\lambda^2 - \delta^2)^2 - [\mu(\lambda\delta)^2 - (\lambda^2 - \delta^2)(\lambda^2 - 1)]^2\beta^2}{(2\lambda)^2[(\lambda^2 - 1 + \mu\lambda)^2\beta^2 - 1]}$$

总的设计思路：

1）调整固有频率比，使得幅频特性曲线上的S点、T点等高；
2）令峰值点出现在S、T点，确定固有频率；
3）确定阻尼比。

具体的设计过程，请参考：《减振理论》，丁文镜编著；《工程振动基础》，朱德超等编著。



《工程振动基础》P105

29

第四章 总结

- 二自由度系统的自由振动和强迫振动.
  - 方程的建立——常系数微分方程组；
  - 方程解的形式；
    - 特征值和特征向量.
- 固有频率——有两个固有频率；
- 固有振型——归一化后，有两组固有振型；
  - 固有振型只和系统的特征参数有关；
  - 特殊的初始条件和外加载荷可以激励出系统的某阶振型；
- 动力减振器和阻尼减振器.

30

第五章 多自由度系统

5.1 影响系数
5.2 坐标耦合
5.3 模态矩阵及其性质
5.4 模态叠加法
5.5 重频和零频

5.1 影响系数

多自由度系统的振动方程：

$$\underset{\text{质量阵}}{\mathbf{M}}\ddot{\mathbf{x}} + \underset{\text{阻尼阵}}{\mathbf{C}}\dot{\mathbf{x}} + \underset{\text{刚度阵}}{\mathbf{K}}\mathbf{x} = \mathbf{F}$$

对于2自由度系统： M、C、K都是2×2的矩阵；

对于n自由度系统： M、C、K都是n×n的矩阵。

讨论：

M、C、K矩阵中各个元素的含义？

32

5.1.1 质量影响系数

- 假设在开始作用瞬时： $\dot{x}=0$ $x\ddot{x}\neq 0$

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}+\mathbf{C}\dot{\mathbf{x}}+\mathbf{K}\mathbf{x}=\mathbf{F} \Rightarrow \mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}=\mathbf{F}$$

假设此时第*j*点的加速度为1，其它点的加速度为0，则有：

$$\begin{bmatrix} m_{11} & \cdots & m_{1j} & \cdots \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots \\ m_{i1} & \vdots & m_{ij} & \vdots \\ \vdots & \cdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \end{Bmatrix} = \{F\} \Rightarrow m_{ij}=F_j$$

m_{ij} ：使系统在第*j*个坐标上产生单位加速度需要在第*i*个坐标上施加的力

质量影响系数

33

5.1.1 质量影响系数

- 振动方程 $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}+\mathbf{C}\dot{\mathbf{x}}+\mathbf{K}\mathbf{x}=\mathbf{F}$
- 质量影响系数m_{ij}
  - 质量矩阵内的各个元素统称为质量影响系数；
  - 质量影响系数的物理意义：使系统在第j个坐标上产生单位加速度需要在第i个坐标上施加的力
  - 当将系统的坐标选在质量点上时，系统的质量矩阵为对角阵的可能性很大。

5.1.2 阻尼影响系数

- 假设在开始作用瞬时： $\ddot{x}=0$ $\dot{x}\neq 0$ $x=0$

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}+\mathbf{C}\dot{\mathbf{x}}+\mathbf{K}\mathbf{x}=\mathbf{F} \Rightarrow \mathbf{C}\dot{\mathbf{x}}=\mathbf{F}$$

假设此时第*j*点的速度为1，其它点的速度为0，则有：

$$\begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1j} & \cdots \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots \\ c_{i1} & \vdots & c_{ij} & \vdots \\ \vdots & \cdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \end{Bmatrix} = \{F\} \Rightarrow c_{ij}=F_j$$

阻尼影响系数

阻尼矩阵内的各个元素统称为阻尼影响系数.

c_{ij} ：使系统在第*j*个坐标上产生单位速度需要在第*i*个坐标上施加的力

35

5.1.3 刚度影响系数

- 假设在开始作用瞬时： $x\neq 0$ $\dot{x}=0$ $\ddot{x}=0$

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}+\mathbf{C}\dot{\mathbf{x}}+\mathbf{K}\mathbf{x}=\mathbf{F} \Rightarrow \mathbf{K}\mathbf{x}=\mathbf{F}$$

假设此时第*j*点的位移为1，其它点的位移为0，则有：

$$\begin{bmatrix} k_{11} & \cdots & k_{1j} & \cdots \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots \\ k_{i1} & \vdots & k_{ij} & \vdots \\ \vdots & \cdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \end{Bmatrix} = \{F\} \Rightarrow k_{ij}=F_j$$

刚度影响系数

k_{ij} ：使系统在第*j*个坐标上产生单位位移需要在第*i*个坐标上施加的力

36

5.1.3 刚度影响系数

- 振动方程 $M\ddot{x} + C\dot{x} + Kx = F$
- 刚度影响系数k_{ij}
  - 刚度矩阵内的各个元素统称为刚度影响系数；
  - 刚度影响系数的物理意义：使系统在第j个坐标上产生单位位移需要在第i个坐标上施加的力；
  - 对于串联系统，刚度矩阵会退化为三对角矩阵。

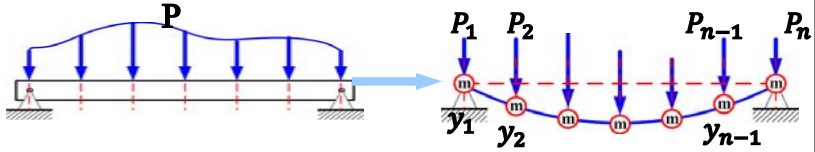
5.1.4 柔度影响系数

如图所示，受横向载荷作用下的梁，可以进行如下简化：

1、将梁简化为集中质量和无质量梁的组合；

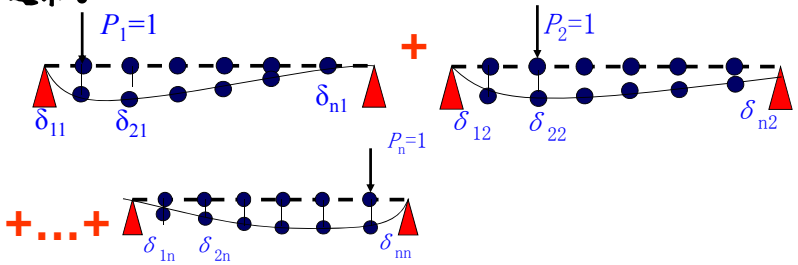


2、梁上的横向载荷，等效为离散载荷作用到相应的质量点上。



5.1.4 柔度影响系数

3、梁的总体变形就等于各个载荷单独施加后的变形之和。



$$y_1 = \delta_{11}P_1 + \delta_{12}P_2 + \cdots + \delta_{1n}P_n$$
$$y_2 = \delta_{21}P_1 + \delta_{22}P_2 + \cdots + \delta_{2n}P_n$$

5.1.4 柔度影响系数

1、定义

δ_{ij}：系统仅在第j个坐标作用单位力，在第i个坐标上产生的位移，称为柔度影响系数。

$$\left.\begin{aligned} y_1 &= \delta_{11}P_1 + \delta_{12}P_2 + \cdots + \delta_{1n}P_n \\ y_2 &= \delta_{21}P_1 + \delta_{22}P_2 + \cdots + \delta_{2n}P_n \\ &\vdots \quad\ \vdots \quad\ \vdots \quad\ \vdots \quad\ \vdots \\ y_n &= \delta_{n1}P_1 + \delta_{n2}P_2 + \cdots + \delta_{nn}P_n \end{aligned}\right\} \Rightarrow \{y\} = [\delta]\{P\}$$

柔度矩阵

载荷$P \Rightarrow P_i - m_i\ddot{x}_i$

采用动静法

$$\{y\} = [\delta](\{P\} - [M]\{\ddot{y}\})$$

称为：位移方程

5.1.4 柔度影响系数

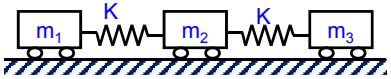
如果$[\delta]^{-1}$存在 $\Rightarrow [M]\{\ddot{y}\}+[\delta]^{-1}\{y\}=\{P\}$

$[K]$

2、注意事项：

1）$[\delta]$称之为柔度矩阵；

2）$[\delta]^{-1}$并不是总存在的。对于不完全约束的系统，由于有刚体位移的存在，$[\delta]^{-1}$不存在。



$$\mathbf{K}=\begin{bmatrix} k & -k & 0 \\ -k & 2k & -k \\ 0 & -k & k \end{bmatrix}$$

5.1.4 柔度影响系数

$$|\mathbf{K}|=\begin{vmatrix} k & -k & 0 \\ -k & 2k & -k \\ 0 & -k & k \end{vmatrix}=2k^3-k^3-k^3=0$$

K的逆阵不存在，柔度矩阵不存在。

原因：该系统具有刚体位移。

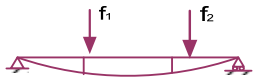
3）位移方程不适用于具有刚体位移的系统；

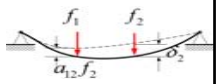
4）如果系统有刚体位移，可以用刚度系数法，此时的[K]阵奇异。

理影响系数法

互等定理：在线性系统中，影响系数之间存在如下关系：$a_{ij}=a_{ji}$

以简支梁的变形为例.





先1后2

$$W=\tfrac{1}{2}f_1^2a_{11}+\tfrac{1}{2}f_2^2a_{22}+f_1(a_{12}f_2)$$

先2后1

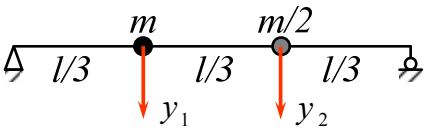
$$W=\tfrac{1}{2}f_2^2a_{22}+\tfrac{1}{2}f_1^2a_{11}+f_2(a_{21}f_1)$$

二者相等

$$a_{12}=a_{21} \Rightarrow a_{ij}=a_{ji}$$

5.1.5 柔度影响系数

例题：

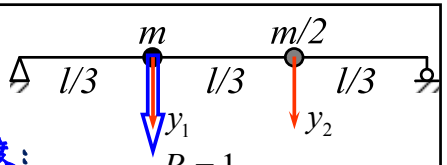


如图所示，在距无质量梁两端的l/3处有质量分别为m和m/2的集中质量块。选取如图所示坐标，求该系统的柔度矩阵。

柔度矩阵和结构的静变形有关。因此可以直接考虑在系统上加静力，考察结构的静变形情况。

5.1.2 柔度影响系数

解：建立如图所示坐标。

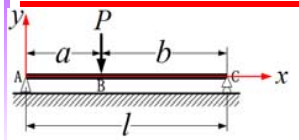


1）在m上作用单位力1，

根据材料力学，得静挠度：

$$\delta_{11}=-\frac{P}{6EIl}\frac{2l}{3}\frac{l}{3}\left(l^2-\frac{4l^2}{9}-\frac{l^2}{9}\right)=\frac{(2l)^3}{486EI}$$

对于1点：$x=l/3$；$b=2l/3$



$$\delta_{AB}=\frac{Pbx}{6EIl}(x^2+b^2-l^2)$$

$$\delta_{BC}=\frac{Pa(l-x)}{6EIl}(x^2+a^2-2lx)$$

5.1.2 柔度影响系数

对于2点：$x=l/3$；$b=l/3$

$$\delta_{21}=-\frac{P}{6EIl}\frac{l}{3}\frac{l}{3}\left(l^2-\frac{l^2}{9}-\frac{l^2}{9}\right)=\frac{7l^3}{486\ EI}=\delta_{12}$$

2）静力学问题与质量无关：$\delta_{11}=\delta_{22}$

3）系统的自由振动方程为：

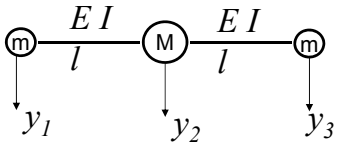
$$\{y\}=[\delta](\{P\}-[M]\{\ddot{y}\})$$

$$\begin{bmatrix}8 & 7\\ 7 & 8\end{bmatrix}\frac{l^3}{486\ EI}\begin{bmatrix}m & 0\\ 0 & m/2\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\ddot{y}_1\\ \ddot{y}_2\end{Bmatrix}+\begin{Bmatrix}y_1\\ y_2\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}0\\ 0\end{Bmatrix}$$

46

5.1.5 影响系数法

例：如图所示的飞机简化模型。仅考虑弯曲振动。求[K]。



解：建立如图所示坐标。则有：

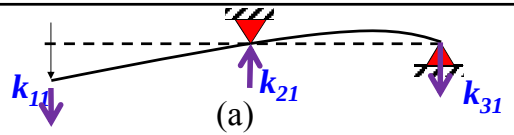
$$[M]=\begin{bmatrix}m & 0 & 0\\ 0 & M & 0\\ 0 & 0 & m\end{bmatrix}$$

柔度矩阵？？不存在。

因存在刚体位移，不能用柔度系数法，可以用刚度系数法。

47

5.1.5 影响系数法



1）令$y_1=1$，$y_2=y_3=0$。则可以表示为如图a所示结构。

根据材料力学，有：$k_{11}=3EI/2l^3$

根据系统内力平衡的原理：$k_{11}2l=k_{21}l$

$$k_{21}=-\frac{3EI}{l^3}\qquad k_{31}=k_{11}=\frac{3EI}{2l^3}$$

根据系统内力平衡得到

48

5.1.5 影响系数法

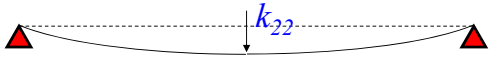


图 b

2）令$y_2=1$，$y_1=y_3=0$，如图b。则有：

$$k_{22}=\frac{48EI}{(2l)^3}\qquad k_{12}=k_{32}=-\frac{24EI}{(2l)^3}$$

3）由于结构对称，有$k_{33}=k_{11}$。

4）结构的刚阵为：

$$[K]=\begin{bmatrix}1&-2&1\\-2&4&-2\\1&-2&1\end{bmatrix}\frac{3EI}{2l^3}$$

作业

1. 如图1所示的机器。已知机器重m_1=90kg，减振器m_2=2.25kg。如果机器上有一个偏心质量重0.5kg，偏心距e=1cm转速为n=1800rpm。求：
① 减振器的弹簧刚度K_2多大，才能使机器的振幅为零；
② 此时减振器的振幅B_2为多少？
③ 如果是减振器的振幅不超过2mm，如和改变减振器的参数。

2. 如图2所示的转动惯量为I的飞轮通过四个刚度为k的弹簧与转动惯量为I_d并能在轴上自由转动的扭转减振器相连。试建立系统的扭转振动微分方程。如果在飞轮上作用一个简谐变化的扭矩，试讨论系统的响应。

3. 为了模拟地震对建筑物的影响，把建筑物当作刚体，并假定基础通过两个弹簧与地相连接。已知拉伸弹簧的刚度系数为k，扭转弹簧的刚度系数为k_θ，地面以$x_1=X_1\sin\omega t$做简谐振动，建筑物的质量为m，重心C与支持点的距离为a。对过C点与图示平面垂直的轴的转动惯量为I。试建立系统在图3所示平面内的振动微分方程。

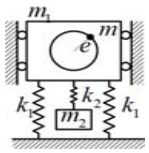


图1

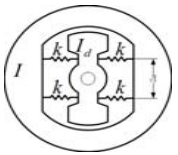


图2

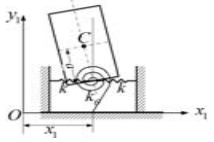


图3

作业

4. 如图4所示，质量为m的质点由刚度为k的弹簧悬挂在一铅垂平面内成一弹簧摆，弹簧原长l_0，试用r和θ广义坐标列出系统的运动微分方程；并求出系统的微振动方程、系统固有频率和振型。

5. 如图5所示的系统。质量为M的水平台用长度为l的绳子悬挂起来。半径为r、质量为m的小球沿水平台无滑动的滚动，试用θ和x为广义坐标列出系统的运动微分方程；并求出系统的微振动方程、系统固有频率和振型。

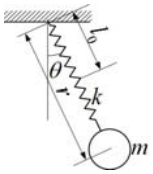


图4

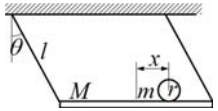


图5

谢谢！